

Programme d'interrogation orale

- Rappeler la définition de l'enthalpie libre, et l'identité thermodynamique associée pour une transformation réversible.
- Savoir démontrer que l'enthalpie libre d'une transformation isotherme et isobare quelconque vérifie $dG \leq 0$.
- En acceptant la relation $\mu_i(T, P, \{n_j\}) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln(a_i(T, P, \{n_j\}))$, démontrer que $\Delta_r G(T, P, \xi) = \Delta_r G^\circ(T) + RT \ln(Q_r(\xi))$, et en déduire la loi de Guldberg & Waage (aussi appelée loi d'action des masses) ;
- Démontrer la relation de Van 't Hoff à partir de l'expression de K° .
- En déduire le lien entre $\Delta_r H^\circ$ et la variation de K° avec la température.
- Savoir calculer $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$ et $\Delta_r G^\circ$ sur un exemple ; Savoir estimer le signe de $\Delta_r S^\circ$ sans calcul.

I - QUELQUES CALCULS DIRECTS DE GRANDEURS DE RÉACTION

Exercice 1 – Calcul d'enthalpies libres standard de réaction, exemples simples

Difficile 1 – Original 1

On considère l'équation de réaction suivante : $2 \text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2 \text{SO}_3(\text{g})$

1. Déterminer sans calculs le signe de $\Delta_r S^\circ$.
2. Expliquer pourquoi $\Delta_r H^\circ(\text{O}_2(\text{g})) = 0$ à 298 K.
3. Calculer les grandeurs permettant d'exprimer $\Delta_r G^\circ(T)$.
4. En déduire la valeur de la constante d'équilibre à $T = 298 \text{ K}$ et à $T = 500 \text{ K}$. Commenter les résultats obtenus.

	$\text{SO}_2(\text{g})$	$\text{O}_2(\text{g})$	$\text{SO}_3(\text{g})$
$\Delta_r H^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-297		-396
$S_m^\circ (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	248	205	2567

Exercice 2 – Préviation et calcul d'entropies libres standard de réaction

Difficile 1 – Original 1

On donne un ensemble de grandeurs thermodynamiques, ainsi que les équations de réaction suivantes :

- $\text{CO}(\text{g}) + 2 \text{H}_2(\text{g}) = \text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$
- $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$
- $2 \text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2 \text{SO}_3(\text{g})$

1. Prévoir sans calcul le signe de l'entropie de réaction des exemples ci-dessus.
2. Vérifier la question 1 en calculant les $\Delta_r S_i^\circ$ à partir des entropies molaires partielles ci-dessous.

	$\text{CO}(\text{g})$	$\text{H}_2(\text{g})$	$\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	$\text{SO}_2(\text{g})$	$\text{O}_2(\text{g})$	$\text{SO}_3(\text{g})$
$S_m^\circ (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	197,7	130,7	237,6	213,8	188,8	248,8	205,1	256,8

II - ÉTUDE DES ÉQUILIBRES CHIMIQUES

Exercice 3 – Différentes manières de déplacer un équilibre chimique

Difficile 1 – Original 1

On donne la réaction de combustion du dihydrogène, $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ dont l'enthalpie de réaction est $\Delta_r H^\circ \approx -41,4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. Comment évolue l'équilibre thermodynamique de la réaction si :

1. On ajoute du $\text{CO}_2(\text{g})$ à pression constante ?
2. On retire du $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ à pression constante ?
3. On retire du $\text{H}_2(\text{g})$ à pression constante ?
4. On ajoute un catalyseur ?
5. On élève la température à pression constante ?
6. On réduit le volume du réacteur à température constante ?
7. On ajoute du $\text{N}_2(\text{g})$?

Exercice 4 – Relation de Van't Hoff et équilibre chimique

Difficile 2 – Original 2

On se place dans l'approximation d'Ellingham et on étudie la réaction chimique d'équilibre entre le butane et l'isobutane (tous deux de formule brute C_4H_{10} ; les deux composés sont isomères) : butane(g) = isobutane(g).

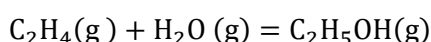
1. Calculer la constante de réaction à $T = 391 \text{ K}$
2. Est-il préférable de garder du butane à haute ou basse température, pour qu'il ne s'isomérise pas ?
3. Donner la représentation de Lewis du butane et de l'isobutane, sachant que ce dernier possède un carbone central. On pourra s'aider d'un tableau périodique pour représenter d'abord le schéma de Lewis du carbone et de l'hydrogène.

Données : $\Delta_f H^\circ = -7,22 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ $K^\circ(T = 317 \text{ K}) \approx 2,3$

Exercice 5 – Synthèse de l'éthanol

Difficile 2 – Original 1

L'éthanol est un alcool pouvant être obtenu relativement facilement par fermentation de substances sucrées ; ce n'est donc qu'assez tardivement qu'on l'obtient par synthèse (dans le but d'en obtenir rapidement, en grande quantité, et de grande pureté). Une possibilité consiste à effectuer une hydratation directe de l'éthène. La première unité fut réalisée par la société Shell en 1948 aux États-Unis puis par BP Chemicals, en Écosse à partir de 1951. On s'intéresse ici à la thermodynamique de cette alternative. L'équation-bilan de la réaction, qui s'effectue à 600 K sous une pression de 70 bar, est :



1. Calculer l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$ et de l'entropie standard de réaction $\Delta_r S^\circ$. Commenter les signes de ces deux grandeurs. On supposera dans la suite que ces grandeurs sont constantes sur l'intervalle de températures considéré.
2. Déterminer la constante d'équilibre K° de cette réaction à 600 K, puis à 298 K (en supposant l'eau sous forme vapeur).
3. On introduit l'éthène et l'eau dans les proportions stœchiométriques. Déterminer l'équation dont la résolution donne l'avancement du système à l'équilibre.

Une résolution numérique donne (pour 1 mol d'éthène et 1 mol d'eau), une valeur de l'avancement final de $\xi_f \approx 0,08 \text{ mol}$.

4. Comment évolue le système si :
 - a. on diminue la température à pression constante lorsque le système est fermé ?
 - b. on diminue la pression à température constante.
5. Conclure sur le choix des conditions de pression et de température retenues dans l'industrie.

On fournit les données thermodynamiques suivantes (à 600 K) :

	$\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{g})$
$\Delta_f H^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	52,5	-241,8	-235,1
$S_m^\circ (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	219,6	188,8	282,7

Exercice 6 – Dépôts de Nickel

Difficile 3 – Original 2

Le tétracarbonyle de nickel, de formule brute $\text{Ni}(\text{CO})_4$, est un composé chimique extrêmement toxique, très rapidement mortel par inhalation ou contact. Il fut brièvement utilisé dans l'industrie de la purification du nickel, avant d'être abandonné pour des raisons évidentes. On considère sa réaction chimique de décomposition, d'équation bilan : $\text{Ni}(\text{CO})_4(\text{g}) = \text{Ni}(\text{s}) + 4 \text{CO}(\text{g})$.

1. Calculer les valeurs des grandeurs $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$ et $\Delta_r G^\circ$ à 298 K. Commenter le signe de chacune des grandeurs calculées.
2. Donner l'expression de la constante d'équilibre K° et calculer sa valeur. Commenter.
3. Initialement on place du $\text{Ni}(\text{CO})_4(\text{g})$ et du $\text{Ni}(\text{s})$ dans un réacteur à pression atmosphérique. En déduire le sens spontané d'évolution de la réaction.

On place cette fois uniquement du $\text{Ni}(\text{CO})_4(\text{g})$ dans le réacteur et on note α le taux de dissociation de l'espèce $\text{Ni}(\text{CO})_4(\text{g})$ à l'équilibre, défini par $\alpha = \xi/n_0$ où n_0 est le nombre de mole initial de $\text{Ni}(\text{CO})_4(\text{g})$.

4. À l'équilibre, déterminer une expression de K° en fonction de ξ_{eq} , n_0 et la pression P du réacteur.
5. À $T_1 = 336 \text{ K}$ et sous $P = 1 \text{ bar}$, le taux de dissociation est $\alpha = 0,05$. Doit-on augmenter ou diminuer la température pour améliorer le rendement ?
6. À quelle température T_2 , toujours sous $P = 1 \text{ bar}$, doit-on se placer pour obtenir $\alpha = 0,95$?

	$\text{Ni}(\text{CO})_4(\text{g})$	$\text{Ni}(\text{s})$	$\text{CO}(\text{g})$
$\Delta_f H^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-602	0	-111
$S_m^\circ (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	409	30	198

Exercice 7 – Équilibre entre oxydes de cobalt			Difficile 3 – Original 2
L'oxyde de cobalt (III), de formule brute Co_3O_4, est un intermédiaire important dans l'obtention du cobalt métallique. C'est aussi un colorant bleu pour les céramiques. On peut l'obtenir par oxydation de l'oxyde de cobalt (I) : $6 \text{CoO(s)} + \text{O}_2(\text{g}) = 2 \text{Co}_3\text{O}_4(\text{s})$. Les deux solides sont non-miscibles. 1. Calculer $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$ et $\Delta_r G^\circ$ (1150 K). Commenter chacune des valeurs obtenues. 2. Établir l'expression puis la valeur de la constante d'équilibre K° (1150 K). Initialement on place dans un récipient de volume $V_0 = 10,0 \text{ L}$, $n_1 = 1,00 \text{ mol}$ de monoxyde de cobalt et $n_2 = 0,3 \text{ mol}$ de dioxygène. Le récipient est maintenu à $T = 1150 \text{ K}$. 3. En déduire le sens spontané d'évolution de la réaction. Conclure. 4. On comprime de façon isotherme le réacteur, à partir de quel volume V_{ox} commence l'oxydation ? 5. À partir de quel volume V_{min} y a-t-il rupture de l'équilibre ? Que se passe-t-il alors ?			
	CoO(s)	O₂(g)	Co₃O₄(s)
$\Delta_f H^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-237,9	0	-891,0
$S_m^\circ (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	53,0	205,2	102,5

Exercice 8 – Synthèse de l'éthanethiol			Difficile 2 – Original 2
L'éthanethiol est un gaz de formule brute $\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$, dont l'odeur évoque l'œuf pourri, l'ail et l'oignon. C'est un gaz volontairement ajouté en très faible quantité dans le gaz de cuisine, car l'odeur alerte sur la présence de fuites éventuelles (car le propane et le méthane purs sont incolores et inodores). On considère la réaction de synthèse de l'éthanethiol, à 473 K, d'équation bilan $\text{CH}_3\text{CH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g}) = \text{C}_2\text{H}_5\text{SH}(\text{g})$. 1. Calculer $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$ et $\Delta_r G^\circ$ (473 K). Commenter les deux premières valeurs. 2. Établir l'expression puis la valeur de la constante d'équilibre K° (473 K). 3. On souhaite optimiser le rendement de cette synthèse. Quelle est l'influence d'une augmentation de température ? Même question pour la pression. Initialement on place $n(\text{C}_2\text{H}_6) = n(\text{H}_2\text{S}) = n_0$ dans un réacteur à pression atmosphérique. On définit le taux de conversion α comme le rapport de l'avancement sur la quantité de CH_3CH_3 initial. 4. En déduire le sens spontané d'évolution du système. Question étrange parfois posée tout de même : il suffit de montrer qu'à l'état initial, $Q_r = 0$, et donc $Q_r < K^\circ$, donc que la réaction évolue initialement dans le sens direct. 5. Quel est le taux de conversion à l'équilibre ?			
	CH₃CH₃(g)	H₂S(g)	C₂H₅SH(g)
$\Delta_f H^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	52,4	-20,6	-37,4
$S_m^\circ (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	219,3	205,8	286

III - ÉTUDE APPROXIMATIVE DE L'ÉTAT FINAL D'UNE RÉACTION

Exercice 9 – Déterminer l'état final d'une réaction chimique ($K \gg 1$ et $K \ll 1$)	Difficile 2 – Original 1
Soit la réaction en milieu aqueux dilué suivante : $\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} = 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$. La constante de réaction est $K^0 \simeq 2 \cdot 10^{15}$ et les concentrations initiales en espèces réactives sont $[\text{I}_2] = [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ et $[\text{I}^-] = [\text{S}_4\text{O}_6^{2-}] = 0$. 1. Établir la valeur de l'avancement final ξ_f. 2. En déduire la composition finale du milieu réactionnel. Soit la réaction en milieu aqueux dilué suivante : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$. La constante de réaction est $K^0 \simeq 10^{-4,8}$ et les concentrations initiales en espèces réactives sont : $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] = 0$ et $[\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$. 3. Établir la valeur de l'avancement final ξ_f. 4. En déduire la composition finale du milieu réactionnel.	